



MINICURSO 4

Dinâmica Molecular

Ab Initio com ORCA

Fundamentos, simulação e análise de trajetórias

Henrique de Castro
Silva Junior

Virginia Camila
Rufino Ferreira

7 de outubro de 2026 | 13h–16h e 17h–18h

Encontro remoto | Horário de Brasília (UTC–3)

Dinâmica molecular clássica

As forças vêm de um campo de força parametrizado.

$$M_I \ddot{\mathbf{R}}_I(t) = \mathbf{F}_I(\mathbf{R}) = -\nabla_I U_{\text{FF}}(\mathbf{R})$$

$\mathbf{R}$ reúne as posições dos átomos; M_I é a massa do núcleo I .

Um exemplo de decomposição do potencial:

$$U_{\text{FF}} = U_{\text{lig}} + U_{\text{ang}} + U_{\text{tor}} + U_{\text{não lig.}}$$

Ligações, ângulos, torções e interações não ligadas.

Potencial pré-definido; custo relativamente baixo.

Referência: manual ORCA 6.1, seção 3.23 (Molecular Mechanics).

Dinâmica molecular *ab initio*

No ORCA: dinâmica de Born–Oppenheimer (BOMD).

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{el}}(\mathbf{R}) \Psi_0 &= E_{\text{el},0}(\mathbf{R}) \Psi_0 \\ E_{\text{BO}}(\mathbf{R}) &= E_{\text{el},0}(\mathbf{R}) + V_{\text{NN}}(\mathbf{R}) \\ M_I \ddot{\mathbf{R}}_I(t) &= -\nabla_I E_{\text{BO}}(\mathbf{R})\end{aligned}$$

$\hat{H}_{\text{el}}$: parte eletrônica, com núcleos fixos. V_{NN} : repulsão nuclear.

Em cada passo, um método de estrutura eletrônica aproxima a energia e seu gradiente: maior custo por passo.

Os núcleos continuam clássicos; muda a origem das forças.

Referência: manual ORCA 6.1, seção 7.1 (Ab initio Molecular Dynamics).